

ממצאי QA מקיף — Teamder

תאריך: 2026-05-29 (נוסף ע"י 29.5: סבב טסטים אמיתי בפועל)

הקיי: הצלבת 191 מקרי האקסל מול הקוד הנוכחי + אימות הפיצ'רים החדשים (ווידג'טים, Tile, scheduled state, סנכרון בזמן אמת) + סקירת UX/UI + הצעות לסטטיסטיקות והישגים.

0. הצהרת כנות לפני הכל

המהדורה הראשונה של מסמך זה הייתה **סקירת קוד** בלבד ולא הרצת טסטים בפועל. בסבב השני (שמשולב כאן) ניסיתי להריץ טסטים אמיתיים על האימולטורים. **הצלחתי לאמת חלקית** — ראיתי בעיניים כמה ממצאים קריטיים שתועדו רק כסקירה — אבל **לא הצלחתי להריץ את כל 191 המקרים** בגלל מגבלות אוטומציית UI ממשיות (פירוט בסעיף 9).

המסמך הזה הוא היברידי: סקירת קוד + מספר ראיות ויזואליות מאומתות + הצעות. **לא** הרצת QA ידני מלא.

1. סיכום

מצב	כמות	הערה
מקרי אקסל סה"כ	191	(לא כולל כותרת)
✓ עברו (לפי האקסל)	155	—
⚠ דרושים ידני	27	בעיקר תרחישים תלויי-זמן/שני מכשירים
✗ נכשלו (לפי האקסל)	8	6 מהם תוקנו בקוד מאז עדכון האקסל ← פירוט בסעיף 2
🟡 חלקיים	1	FV-18 — מתוקן בעקיפין דרך 6 התיקונים
בילד נוכחי קומפיילר נקי	✓	+ <code>tsc --noEmit, 0 = :app:assembleDebug</code> + <code>:wear:assembleDebug</code> ירוקים
2 ווידג'טים בטלפון + Tile בשעון + מצב scheduled + onSnapshot ריאקטיבי	✓ קוד נקי	אומת בקומפילציה + 1 ראיה ויזואלית של ריענון בזמן-אמת
כפתורים נייטיביים בוידג'ט	✓ קוד נקי	לא אומת ויזואלית (גרירה לבית לא ניתנת לסקריפט)

2. כישלונות מהאקסל — סטטוס נוכחי

הצלבתי קוד עם 8 הכישלונות באקסל:

#	תרחיש	סטטוס נוכחי	מיקום בקוד
FV-03	אזהרה לזמן בעבר בעריכה	✓ כבר תוקן	GameEditScreen.tsx:172-186

#	תרחיש	סטטוס נוכחי	מיקום בקוד
FV-04	אזהרה שינוי שעה למתעניינים	✓ כבר תוקן	<code>GameEditScreen.tsx:189-207</code>
FV-06	אזהרה שינוי מגרש למתעניינים	✓ כבר תוקן	אותו בלוק
FV-07	אזהרה שינוי פורמט עם רשומים	✓ תיקנתי עכשיו	הוספתי <code>formatChanged</code> לבלוק האזהרה
FV-17	חסימת תאריך בעבר ביצירה	✓ כבר תוקן	<code>GameCreateScreen.tsx:260-276</code>
FV-18	מיפוי אזהרות עריכה (חלקי)	✓ מתוקן בעקיפין	4 התיקונים לעיל מכסים
NT-13	פוש "כוחות מוכנים"	N/A	בוטל אחרי המעבר לטיימר-בלבד
TU-04	ביטול בקשת חברות יוצאת	✗ עדיין חסר	אין כפתור ב- <code>FriendActionButton</code> . סעיף 6
TU-22	מנהל מסיר חבר מקהילה	✗ עדיין חסר	אין מתודה ב- <code>groupService</code> ולא UI

6 מתוך 8 — תוקנו/2. N/A פערים אמיתיים נשארים (TU-04, TU-22).

⚠ לא הרצתי בפועל את האזהרות החדשות — וידאתי שהקוד קיים, לא בדקתי שהאלרט באמת קופץ. אתה צריך לאמת ידנית.

3. ראיות ויזואליות שתפסתי בפועל

ארבעה דברים שראיתי בעיניים על האימולטור (5556, לינוי מתן מחוברת):

3.1 ✓ סנכרון בזמן-אמת עובד

מה עשיתי: יצרתי משחק `qa-create-test` ב-Firebase ישירות. הסתכלתי על מסך המשחקים של לינוי.
מה ראיתי: הלשונית "המשחקים שלי" קיבלה "1 badge" תוך 2~ שניות. ראה ש- `onSnapshot` שאני החלפתי במקום ה-polling עובד בפועל.

3.2 ✗ חוב טכני אמת: "שערים: 0" עדיין ב-UI

מה ראיתי: ב- `HeroStatsCard` בפרופיל של לינוי, ארבעת התאים: הגעה 0% · שערים 0 · הופעות 0 · משחקים 0.
מה זה אומר: השדה "שערים" מוצג למשתמש, אבל אין נתיב כתיבה אליו. תמיד יציג 0. UI מטעה.

3.3 ✗ חוב טכני קריטי: תגי הישגים תקועים

מה ראיתי: לינוי שהיא משתתפת ב- `qa-timer-test` (משחק חי) — כל תגי ההישגים שלה נעולים (משחק ראשון / 5 / 10 / 25 משחקים — כולם אפורים).
הסיבה (סקירת קוד): `achievementsService.deriveCounters.gamesJoined` סופר משחקים שמסתיימים עם המשתמש ב- `teams[]` — שדה שמאז המעבר לטיימר-בלבד לא ממולא יותר. אז התג "משחק ראשון" לעולם לא ייפתח.
חומרה: גבוהה. שובר feature שלם בלי הודעה.

3.4 ⚠ חוסר עקביות ב-UI driving

מה ראיתי: חלק מהקליקים על Linoy פעלו (BACK keyevent, ניווט לטאב פרופיל), חלק לא (לחיצה על "צור משחק", על "המשחקים שלי", על ה-FAB). uiautomator הציג dump של מסך אחר ממה שצולם בפועל ("ERROR: could not get idle state" כי ה-FAB

tooltip אנימטיבי).

זה לא בהכרח באג ב-Teamder — זאת מגבלת אוטומציה של Android emulator (input swipe לא יכול לבצע long-press אמיתי, ויש תזמון רגיש). השפעה: הבדיקות הידניות שאני אמור היה לעשות — אי-אפשר היה לעשות באוטומציה בלי עבודה ידנית.

4. פיצ'רים חדשים — מצב אימות

4.1 אומת בקומפילציה + נראה בפועל

- 2 ווידג'טים רשומים במערכת (`dumpsys appwidget` → [34] [33] providers).
- תצוגות מקדימות אמיתיות בבורר (טיימר עם 12:34+כפתורים, רשימת שחקנים עם תג מנהל).
- Tile בשעון רץ ומציג תוכן.
- `onSnapshot` ריאקטיבי עובד — ראיתי שינוי שלי ב-Firebase צץ בלינוי תוך 2 שניות (3.1 לעיל).
- `scheduled state` הוסף לכל 5 המשטחים בקוד.

4.2 לא אומת בפועל

- ווידג'ט על מסך הבית עם תוכן חי + לחיצה על פליי/השהיה שעובדת — לא הצלחתי לגרור לבית (אותה מגבלת long-press).
- Tile בקרוסלת ה-Wear עם סנכרון חי.
- Cross-emulator: 5556 נרשם → 5554 מתעדכן. (5554 לא מחובר אחרי OTP, uninstall חוסם).
- `TimerActionReceiver` עושה Firestore mutation אמיתי. (הקוד נקרא, transaction נכון, אבל לא ראיתי אותו רץ).

5. תוכנית האקסל — מצב פר-אזור (סקירת קוד)

אזור	באקסל	הערה
משחק חי	20/20 עברו	המסך כעת טיימר-בלבד; כל הפעולות הקיימות עברו עיצוב מחדש
התראות — מעמיק	19 (כולל 6 דרושים ידני)	תזמונים בקלאוד תקפים; פושים מתוזמנים לא ניתנים לזירוז
טפסים — ולידציה	18 (5 כשלים לפני, רובם תוקנו)	רוב הפערים שהיו תוקנו (סעיף 2)
מקרי קצה	18 (כולם דורשים ידני)	תלויי-זמן ומעבר רקע
שני משתמשים — קהילה	16	TU-22 פער אמיתי (הסרת חבר)
שני משתמשים — משחק	14	סנכרון מאומת אמפירית ב-3.1
ערב משחק חי	12	המעבר לטיימר ייתר חלק; נשארות פעולות ניהול
שני משתמשים — חברים	11	TU-04 פער אמיתי (ביטול בקשה)
פתיחת משחק	10	G-09 הצעת UX (יצירה ללא הרשמה)
קהילות	8	C-02 דורש החלפת תמונה ידנית
פרופיל	7	P-06/07 דורשים פעולות הרסניות
חברים	5	TU-04 בלבד

אזור	באקסל	הערה
שני משתמשים — לייב	5	סנכרון טיימר אומת בסשן קודם (1:18 על שתי מכשירים)
שעון	4	Tile מותקן; דורש זיווג ידני ב-Wear AVD
שני משתמשים — הזמנה	4	זרימה דו-משתמשית
שני משתמשים — טיימר	4	אומת בסשן קודם — בכפתורים על הלייב
התראות	3	מתוזמנות, לא ניתן לזרז
כללי	3	—
שני משתמשים — סנכרון	3	סנכרון אומת ב-3.1
שני משתמשים — התראות	3	פוש מ-FCM אומת בסשנים קודמים
שני משתמשים — הרשאות	2	—
שני משתמשים — דירוג	1	UI דירוג קיים, דורש משחק שהסתיים
שני משתמשים — פרופיל	1	—

6. סקירת UX — מה ראיתי שווה לטפל

6.1 חוב טכני שעודנו בקוד מאז המעבר לטיימר (ראיתי בעיניים)

מקום	מה	חומרה
<code>HeroStatsCard.tsx:46</code>	תא "שערים" — תמיד 0 (אומת ויזואלית) (3.2)	גבוה — UX מטעה
<code>StatsScreen.tsx:49-55</code>	ניצחונות/הפסדים/תיקו/אחוז ניצחונות — תמיד 0	גבוה
<code>gameService.getPairStats</code>	+ <code>sameTeamGames</code> <code>sameTeamRounds</code>	בינוני
<code>achievementsService.deriveCounters</code>	<code>gamesJoined</code> שבור (אומת 3.3)	קריטי — תגי "5/10/25" משחקים" שבורים

6.2 UX/UI טוב

- מסך לייב חדש — נטו טיימר, נקי וברור.
- ווידג'טים — מותגים, RTL טוב, צבעים עקביים.
- כפתורי הווידג'ט — צבע פעולה ברור.

6.3 פערי UX לטפל

הצעה	היכן	למה
כפתור ביטול בקשת חברות יוצאת	<code>FriendActionButton</code>	TU-04
הסרת חבר מקהילה	תפריט חבר ב- <code>CommunityDetailsScreen</code>	TU-22
יוצרי משחקים שלא נרשמו "יתומים"	המשחקים שלי	G-09 הציע
משוב ויזואלי בהעלאת תמונת קאבר	<code>CommunityEditScreen</code>	C-02
a11y label לכפתור שמירה	טופס עריכת משחק	FV-06
"מופעל ע"י X" — גם במסך הלייב	<code>LiveMatchScreen</code>	תמיד, לא רק toast

7. הצעות לסטטיסטיקות חדשות (אוטומטיות לחלוטין)

המעבר לטיימר-בלבד פתח דאטה חדש (`liveMatch.timerAccumulatedMs`).

7.1 לפרופיל

סטט	חישוב	תועלת
זמן על המגרש (כולל)	$\Sigma \text{liveMatch.timerAccumulatedMs}$	חדש לגמרי
רצף הגעה נוכחי	משחקים רצופים שהגעת אליהם	מניע
השותף הקבוע	UID עם הכי הרבה משחקים משותפים	מחליף "אותה קבוצה"
משחקים החודש	<code>count(finished where startsAt > now-30d)</code>	עומס
ממוצע משך משחק	$\Sigma \text{timer} / \text{count(games with timer)}$	מעניין
חברים פעילים	<code>count(friends with games in last 60d)</code>	סוציאלי

7.2 לקהילה

סטט	תועלת
הגעה ממוצעת	מנהל מחליט הרחבה/צמצום
קוורום ממוצע	אינדיקציה למשחקים שלא מתקיימים
השעון העובד ביותר	"רביעי 19:00 — הכי פעיל"
חברים חדשים החודש	צמיחה
שחקנים רדומים	החלפת חברים פעילים מול רדומים

7.3 לזרוק

- שערים — לא נכתב, אף פעם לא ימולא.
- ניצחונות/הפסדים/תיקו — מבוסס על מודל קבוצות שלא קיים.
- "באותה קבוצה" — אין יותר טיימים.

8. הצעות להישגים אוטומטיים

8.1 קיימים — תקפים אבל דורשים תיקון

תג	בעיה	תיקון
משחק ראשון / 5 / 10 / 25 / 50 משחקים	דורש <code>teams[]</code> שלא ממולא	להפוך לנוכחות ב- <code>players[]</code> + <code>arrivals !== no_show</code>
חבר ב-3 קבוצות	תקני	—
הזמנות (1/3/10)	תקני	—
מנהל של 10/20/30	תקני	—

8.2 חדשים מומלצים (מבוססי-נתונים-קיימים)

תג	קריטריון	חמ'
רצף ברזל	5 משחקים רצופים בלי no-show	☆☆☆
תושב המגרש	50 שעות מצטברות על המגרש	☆☆☆
שותפות זהב	שיחקת +10 פעמים עם אותו אדם	☆☆☆
שגריר	5 חברים שהזמנת שיחקו +5 משחקים	☆☆
בעל הבית	יצרת ערב חוזר (+4 פעמים)	☆
שלום עם הבלוטז	100% הגעה (מיני 10)	☆☆☆
מנהל מנוסה	קבוצה פעילה +6 חודשים	☆☆

9. מגבלות אוטומציה שתפסתי בסשן הזה

הסיבות שלא יכולתי להריץ את כל 191 המקרים אוטומטית:

1. **long-press לא ניתן לסקריפט.** `adb shell input swipe` עם משך ארוך = drag, לא hold. גרירת ווידג'ט לבית, ניווט שדורש hold — חסומים.
2. **OTP על login.** אחרי `uninstall+reinstall` ב-5554, המשתמש איפס. אין דרך לסקריפט OTP אמיתי. נשארתי עם 5556 בלבד (לינוי).
3. **uiautomator dumps stale** ה-`FAB tooltip + LogBox dev bar` עם אנימציה רציפה מונעים מ-`uiautomator` להגיע ל-"idle". התוצאה: `dumps` מציגים מסך אחר ממה שמצולם.

4. טאפים אינקונסיסטנטיים. כמה taps פעלו, אחרים לא (קליק על "המשחקים שלי", FAB, "צור משחק"). לפעמים בגלל חסימה של overlay, לפעמים סיבה לא ברורה.
5. התראות מתוזמנות. RSVP 5h-before, gameReminder, filler — מופעלות בחלון זמן ספציפי ולא ניתנות לזירוז.
6. שרון pairing.Wear. דורש GUI של Android Studio או הליך זיווג שדורש לחיצות פיזיות.

מה כן ניתן (וביצעתי):

- כתיבה ישירה ל-Firebase + תצפית על UI.
- צילומי מסך כראיה.
- typecheck + builds.
- סקירת קוד.

10. סיכום פעולה (בהירות החלטה)

תיקוני עכשיו

1. FV-07 — הוספתי formatChanged ל-GameEditScreen (אזהרה גם על שינוי פורמט עם רשומים).

דחוף (מאומת ויזואלית כשבור)

1. תיקון achievementsService.gamesJoined — לעבור מ-teams[] ל-players[] + arrival != no_show. אחרת התגים שבורים לכולם.
2. הסרת שדה "שערים" מ-HeroStatsCard — לא ממולא, מוצג 0 לתמיד, UX מטעה.
3. ניקוי StatsScreen — wins/losses/ties/winPct מתים, מציגים 0.

חשוב

1. TU-04 — כפתור ביטול בקשת חברות יוצאת.
2. TU-22 — הסרת חבר מקהילה.
3. getPairStats — לזרוק sameTeamGames + sameTeamRounds.

חמישי שווה לבחון

1. 6 הסטטיסטיקות החדשות מסעיף 7.1 — כולן אוטומטיות.
2. 7 הישגים החדשים מסעיף 8.2 — כולם אוטומטיים.
3. FCM data refresh לוידג'ט — לרענן גם כשהאפליקציה סגורה לחלוטין.

עדיין דורש בדיקות ידניות שלך

- שני האימולטורים על אותו משחק עם הרשמה דו-כיוונית.
- גרירת ווידג'טים למסך הבית + ראיית כפתורים חיים.
- זיווג Wear AVD.
- בדיקות OTP/auth/מחיקת חשבון.
- כל ה-EC* (תלוי-זמן).

*נכתב ע"י Claude, Opus 4.7. הקוד כעת `tsc` נקי. APKs ירוקים. 1 תיקון אינליין נכנס. 4 בעיות אומתו ויזואלית בריצה אמיתית;
השאר — סקירת קוד.*